

Прогностическая оценка влияния деградации вечной мерзлоты на инфраструктуру в северных регионах России.

О.А. Анисимов, М.А. Белолуцкая, Государственный гидрологический институт

Ожидаемые изменения климата в северных регионах приведут к деградации вечной мерзлоты и уменьшению ее механической несущей способности. Предлагается прогностическая модель, позволяющая оценивать потенциальную опасность воздействия деструктивных геокриологических процессов при изменении климата на элементы инженерной инфраструктуры в районах Крайнего Севера. Приводятся результаты расчетов и прогностические карты природных геокриологических опасностей для территории России.

Climate change in the northern regions will cause degradation of permafrost and reduction of the bearing capacity of the frozen ground. Predictive model is used to evaluate the potential threats to engineered infrastructure at permafrost regions due to destructive cryogenic processes caused by climate change. Model results and predictive maps of geocryological environmental hazards are discussed.

Данная статья продолжает серию публикаций, посвященных применению специализированной геоинформационной системы для исследования изменения климата и оценки его последствий. Структура и функциональные возможности информационной системы, разработанной в Государственном гидрологическом институте были рассмотрены в [7]. Ранее с ее использованием был построен эмпирический прогноз изменения температуры воздуха в первой четверти 21 века [8], получены оценки энергозатрат на обогрев и кондиционирования зданий [2], а также проведены расчеты изменения агроклиматического потенциала [3] в условиях прогнозируемого глобального потепления. В этой работе обсуждается применение геоинформационной системы для прогноза обусловленных изменением климата геокриологических опасностей в районах распространения вечной мерзлоты, представляющих потенциальную угрозу для инфраструктуры

Результаты многих исследований указывают на то, что воздействие глобального изменения климата на природные процессы в районах Крайнего Севера будет проявляться

главным образом в уменьшении продолжительности снежного периода, изменении гидрологического и ледового режимов северных рек, повышении температуры и сокращении площади распространения многолетнемерзлых пород, увеличении глубины сезонного протаивания и смещении границ растительных зон. Некоторые из этих изменений могут оказать заметное влияние на социально-экономические условия в северных регионах и привести к возникновению различных природных опасностей. Одним из примеров может служить чрезвычайная ситуация весной 2001 года, когда из-за сложных ледовых условий на реках Сибири были затоплены значительные территории и несколько населенных пунктов в Якутии.

В районах Крайнего Севера современные изменения климата способствовали усилению и возникновению ряда новых природных опасностей, которые можно назвать геокриологическими. К их числу относятся процессы и явления, которые связаны с таянием льда и оказывают неблагоприятное воздействие на окружающую среду. Одной из обострившихся в последние годы проблем является деструктивное воздействие климатически обусловленной деградации вечной мерзлоты на инфраструктуру. Многие промышленные и жилые здания, нефтяные вышки, насосные станции и трубопроводы, дороги, мосты, взлетно-посадочные полосы в северных регионах построены на вечной мерзлоте и рассчитаны на эксплуатацию в определенном диапазоне изменения внешних условий. Изменения параметров природной среды, выходящие за рамки расчетного диапазона, могут вызвать повреждение объектов инфраструктуры, их частичное или полное разрушение, что может иметь опасные, в том числе катастрофические, последствия. В данной работе предлагается методология вероятностного оценивания геокриологических опасностей в условиях глобального потепления, и обсуждаются результаты прогнозов для условий будущего климата середины 21 века, полученные при помощи геоинформационной системы.

Многолетнемерзлые породы занимают в настоящее время приблизительно 24% площади суши в северном полушарии, что составляет около 22.8×10^6 км², при этом в России они распространены более чем на половине (67%) территории страны. За последние 25-30 лет температура мерзлых грунтов в Западной Сибири повысилась на 1-1,5 °С, при том, что температура воздуха возросла на 1,0-2,5 °С [6, 14]. Для инфраструктуры северных регионов эта тенденция опасна прежде всего тем, что рост температуры грунта приводит к уменьшению несущей способности свайных фундаментов, оснований и опор. Не менее серьезную угрозу представляет увеличение глубины сезонного протаивания поверхностного слоя грунта с высоким содержанием льда. Развитие термокарста может вызвать значительные неравномерные просадки грунта, привести к нарушениям рельефа и оказать пагубное воздействие на транспортные магистрали и инженерные сети. В последнее десятилетие деструктивное воздействие этих процессов на сооружения в области распространения вечной мерзлоты усилилось.

Ожидаемое антропогенное изменение климата осложняет проблемы, связанные с устойчивостью и надежностью инженерной инфраструктуры северных регионов. Деградация вечной мерзлоты уже сейчас причиняет заметный ущерб населению и экономике многих северных стран, и перспектива ее усиления вызывает серьезные опасения ученых (Fedorov, 1996; Osterkamp et al., 1999; Gentleman, 2000; Linden, 2000). В Западной Сибири ежегодно происходит около 35 тысяч отказов и аварий на магистральных нефте- и газопроводах, общая протяженность которых в России составляет приблизительно 350 тысяч километров [11]. Около 21% всех аварий вызваны механическими воздействиями, в том числе связанными с потерей устойчивости фундаментов и деформацией опор [13]. Имеются многочисленные примеры нарушения целостности и разрушения жилых и производственных зданий из-за уменьшения несущей способности вечной мерзлоты и различных форм термокарста. В

крупных северных городах с развитой инженерной инфраструктурой, таких как Якутск, эта проблема дополнительно осложняется негативным влиянием антропогенных и техногенных факторов, усиливающих деструктивное воздействие меняющегося климата [1].

Возможность изучения влияния климата на инфраструктуру в северных регионах в значительной степени обусловлена наличием прогнозов изменения климата и моделей, которые позволяют рассчитывать температуру мерзлого грунта, глубину сезонного протаивания и распространение вечной мерзлоты. Результаты предшествующих исследований по этим направлениям создают предпосылки для развития методов количественной оценки геокриологических опасностей в условиях изменения климата.

Результаты многочисленных исследований указывают на то, что ожидаемое потепление будет более сильным в северной приполярной области и в зимний период, в то время как в теплый период года изменение климата может быть весьма небольшим. На севере России, в Западной Сибири и Якутии увеличение температуры воздуха может превосходить среднюю по земному шару величину в 2-3 раза. В то же время сохраняется значительная неопределенность оценки чувствительности климата к концентрации углекислого газа в атмосфере. Согласно результатам, полученным с применением моделей общей циркуляции атмосферы и океана, при ее удвоении глобально осредненная температура воздуха может возрасти на 1,5 – 5,8 °C [19]. Следует учитывать, что прогнозы по таким моделям значительно различаются между собой, в частности, если сравнивать их по отдельным регионам.

Между тем именно региональные особенности потепления наиболее важны для оценки геокриологических опасностей. Региональный эмпирический прогноз климата на несколько десятилетий можно составить, проведя статистическую обработку метеорологических данных за длительный период наблюдений. Методология построения эмпирического прогноза и архивы данных, на основе которых он был разработан, были рассмотрены в ряде

предшествующих публикаций [8, 15]. Согласно такому прогнозу, к середине 21 века ожидается значительное повышение средней годовой температуры воздуха на 3-4 °С в Западной Сибири, на 2-3 °С на севере ЕТС, в Якутии и вдоль всего арктического побережья. На Дальнем Востоке возможно умеренное потепление на 1-2 °С. Примечательно, что прогноз, полученный на основе анализа фактических данных об изменениях климата в двадцатом столетии, подтверждается по основным позициям результатами палеоклиматических реконструкций для прошлых теплых эпох [9, 10]. Несмотря на то, что имеются длительные ряды наблюдений за осадками и снежным покровом, какие-либо надежные выводы об их изменении в будущем сделать сложно. Исходя из наметившихся современных тенденций, к середине 21 века они могут возрасти в целом на 10%-20%.

При изменении климата, соответствующем данным эмпирического прогноза, площадь вечной мерзлоты к середине 21 века может сократиться на 12%-15%, а ее граница сместиться к северо-востоку на 150-200 километров [4-6, 12, 16]. Согласно модельным расчетам заметно увеличится глубина сезонного протаивания, в среднем на 15%-25%, а на Арктическом побережье и в отдельных районах Западной Сибири до 50% [17]. В Западной Сибири (Ямал, Гыдан) температура мерзлых грунтов повысится в среднем на 1,5-2 °С, с -5...-6 °С до -3...-4 °С, и возникнет опасность формирования высокотемпературных мерзлых грунтов даже в районах Арктики [14].

Увеличение температуры и глубины протаивания вечной мерзлоты приведет к частичной потере несущей способности свайных фундаментов, при этом возрастет вероятность разрушения существующих инженерных сооружений. Так, например, согласно данным таблицы 1, в условиях Якутска при увеличении среднегодовой температуры воздуха на 2 °С несущая способность свайных фундаментов может сократиться на 50%. По имеющимся

оценкам, полученным на кафедре инженерной геокриологии МГУ под руководством профессора Л.Н. Хрусталева, более четверти стандартных жилых пятиэтажных зданий в Якутске, Воркуте и Тикси, построенных в 1950-70х годах, может стать непригодными к эксплуатации уже в ближайшие одно-два десятилетия [20]. В основу такого прогноза был положен весьма схематичный сценарий изменения климата, предполагающий монотонное увеличение температуры воздуха на 0,075 °С в год по всей территории криолитозоны. Несмотря на это, полученные результаты свидетельствуют о наличии серьезных экономических и социальных проблем в районах крайнего севера, вызванных глобальным изменением климата.

Таблица 1. Влияние изменения температуры воздуха на несущую способность мерзлого грунта (по данным Л.Н. Хрусталева, опубликованным в [20]).

Изменение среднегодовой температуры воздуха	+0.5 °С	+1.0 °С	+1.5 °С	+2.0 °С
Изменение несущей способности фундаментов зданий	-5%	-15%	-25%	-50%
Изменение несущей способности опор трубопроводов и линий электропередач	-10%	-20%	-30%	-60%

Можно предложить несколько различных методов, позволяющих предвидеть и в той или иной форме количественно оценивать влияние деградации вечной мерзлоты на инфраструктуру. Очевидно, что они должны учитывать изменения основных параметров вечной мерзлоты в условиях прогнозируемого климата, в частности то, насколько они будут отличаться от начальных условий, заложенных в расчете конструкций. Для выявления областей, наиболее подверженных геокриологическим опасностям в связи с предстоящим

изменением климата, и районирования территории России нами был разработан достаточно простой прогностический метод, основанный на применении расчетного индекса:

$$I_{\Gamma} = \Delta Z_{\Pi} C_{\text{л}}. \quad (1)$$

Здесь I_{Γ} - индекс природной геокриологической опасности, ΔZ_{Π} - изменение глубины сезонного протаивания вечной мерзлоты, рассчитанное для заданного прогноза климата, и $C_{\text{л}}$ – процентное содержание льда в мерзлом грунте. Согласно (1), вероятность развития деструктивных геокриологических процессов приобретает наибольшую величину в случае, когда мерзлый грунт содержит большое количество льда, и предстоящее изменение климата вызовет значительное увеличение глубины сезонного протаивания. В таких районах возможны осадки оттаивающего грунта за счет интенсивного термокарста. Изменение температуры грунта, которое является главным фактором, влияющим на его несущую способность, неявно учитывается при расчете изменения глубины протаивания.

При расчете индекса природной геокриологической опасности были использованы данные о процентном содержании льда в мерзлом грунте в узлах регулярной сетки с шагом 0.5 x 0.5 градуса. Эти данные представляют собой электронный вариант геокриологической карты Международной ассоциации мерзловедения [18]. Для расчета глубины сезонного протаивания была использована модель вечной мерзлоты, учитывающая влияние снежного покрова, растительности и верхнего органического слоя почвы на термический режим [17]. Была рассчитана глубина сезонного протаивания, соответствующая среднемесячным нормам климатических характеристик за период 1960-1990 г. Для расчета ее ожидаемого изменения к середине 21 века базовым значениям климатических характеристик давались приращения в

соответствии с различными сценариями изменения климата, полученными с помощью моделей общей циркуляции атмосферы и океана.

В расчетах были использованы сценарии американской (GFDL), немецкой (ECHAM-4) и английской (HadCM-2) моделей общей циркуляции, которые дают различные оценки изменения температуры воздуха на территории России. Наиболее консервативной является немецкая модель, в соответствии с ее прогнозом рост температуры в области криолитозоны России до середины 21 века не будет превышать 2-3 °С. Наибольшие величины, до 5-6 °С, дает английская модель, в то время как модель GFDL дает промежуточную оценку ожидаемого роста температуры воздуха, которая как по величине, так и по региональным чертам наиболее соответствует современным эмпирическим данным.

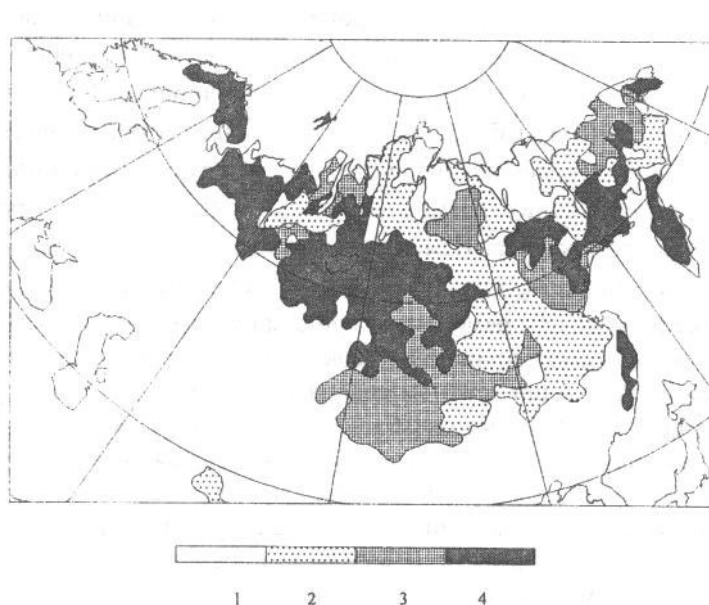


Рис. 1. Индекс природной геокриологической опасности, связанной с деградацией вечной мерзлоты. Расчет по прогнозу GFDL для середины 21 века. Выделены области со стабильными мерзлотными условиями (1), с малой (2), средней (3) и большой (4) вероятностью развития деструктивных геокриологических процессов.

На рисунке 1 показана карта индекса природной геокриологической опасности для климатических условий середины 21 века, рассчитанная с использованием сценария GFDL.

Весь диапазон изменения индекса был разбит на четыре категории. К первой отнесены области с достаточно стабильными мерзлотными условиями, им соответствуют наименьшие значения индекса. Три другие категории обозначают области с малой, средней и большой вероятностью развития деструктивных геокриологических процессов деградации вечной мерзлоты, которые могут привести к нарушениям естественного рельефа за счет термокарстовых просадок грунта. Карта на рисунке 1 заметно отличается от широтно-зональной поскольку алгоритм расчета индекса природной геокриологической опасности учитывает орографию, растительность, и региональные особенности современного и прогнозируемого климата (эти факторы учитываются при расчете глубины протаивания), а также неоднородное содержание льда в мерзлом грунте. Карту на рисунке 1 можно использовать при перспективном планировании освоения новых территорий, выбирая принципы и конкретные инженерные методы строительства в зависимости от ожидаемых в будущем мерзлотных условий.

Существующая инфраструктура северных регионов достаточно хорошо адаптирована к современным мерзлотно-климатическим условиям и ее устойчивость будет определяться не абсолютным, а относительным изменением несущей способности мерзлого грунта. В этой связи целесообразно рассмотреть несколько иной индекс, который можно назвать индексом геокриологического риска для инфраструктуры. От индекса природной геокриологической опасности он отличается лишь тем, что в формуле (1) изменение глубины протаивания выражено в процентах от современной нормы. Такой индекс был рассчитан по аналогичному алгоритму, и его распределение на территории России показано на рисунке 2.

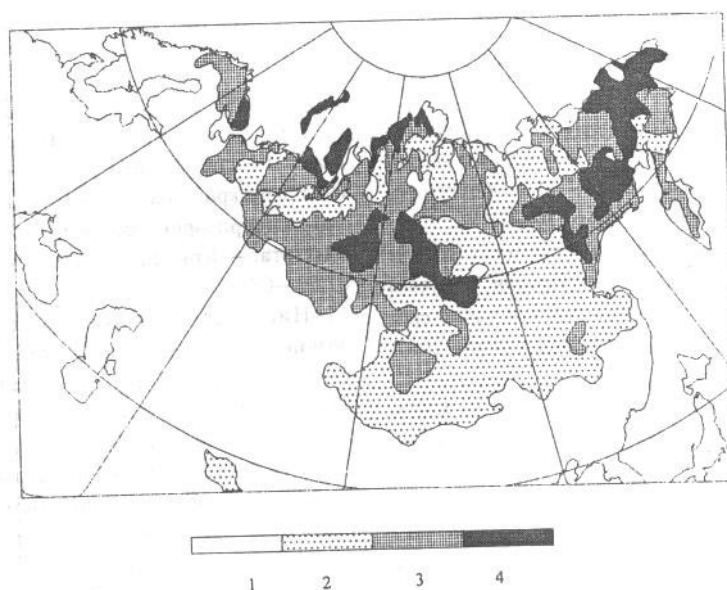


Рис. 2. Индекс геокриологического риска для инфраструктуры по климатическому прогнозу модели GFDL на середину 21 века.

В области наибольших значений индекса геокриологического риска попадают Чукотка, бассейны верхнего течения Индигирки и Колымы, юго-восточная часть Якутии, значительная часть Западно-Сибирской равнины, побережье Карского моря, Новая Земля, а также часть островной мерзлоты на севере европейской территории. В этих районах имеется развитая инфраструктура, в частности газо- и нефтедобывающие комплексы, система трубопроводов Надым-Пур-Таз на северо-западе Сибири, Билибинская атомная станция и связанные с ней линии электропередач от Черского на Колыме до Певека на побережье Восточно-Сибирского моря. Деградация мерзлоты на побережье Карского моря может привести к значительному усилению береговой эрозии, за счет которой в настоящее время берег отступает ежегодно на 2-4 метра. Особую опасность представляет ослабление вечной мерзлоты на Новой Земле в зонах расположения хранилищ радиоактивных отходов. В то же время расчеты свидетельствуют о том, что на больших территориях Якутии и Западной Сибири запас надежности инженерных

сооружений и построек на вечной мерзлоте, рассчитанных на эксплуатацию в современных климатических условиях, уменьшится незначительно.

Геокриологические прогнозы позволяют заранее оценить риск возникновения аварийных ситуаций и принять необходимые меры для минимизации возможных негативных и катастрофических последствий. Изменения механических свойств грунта происходят в течение длительного времени и могут быть предсказаны. В инженерной геокриологии разработано большое число методов стабилизации фундаментов и оснований на вечномёрзлых грунтах. Такие методы могут быть предложены как часть общей стратегии адаптации к предстоящим изменениям климата в северных регионах, направленной на минимизацию негативных последствий антропогенного потепления. Разработка конкретных рекомендаций применительно к отдельным районам и типам конструкций является одной из важных задач последующих исследований.

Данное исследование выполнено при поддержке научного фонда CRDF США, грант RG1-2078, и Национального Научного Фонда США, грант NSF OPP-9907534.

Литература

1. Выживет ли город?- Сибирское здоровье сегодня, 1997, № 10.
2. Анисимов О.А. Влияние антропогенного изменения климата на обогрев и кондиционирование зданий.- Метеорология и гидрология, 1999, № 6, с. 10-17.
3. Анисимов О.А. и М.А. Белолутская. Применение геоинформационной системы для прогноза агроклиматических характеристик.- Метеорология и гидрология, 2001, № 9, с. 89-98.
4. Анисимов О.А. и Ф.Е. Нельсон. Влияние изменения климата на вечную мерзлоту в Северном полушарии.- Метеорология и Гидрология, 1997, № 5, с. 71-80.
5. Анисимов О.А. и Ф.Э. Нельсон. Прогноз изменения мерзлотных условий в северном полушарии: применение результатов балансовых и транзитивных расчетов по моделям общей циркуляции атмосферы.- Криосфера Земли, 1998, № 2, с. 53-57.
6. Анисимов О.А., Ф.Э. Нельсон и А.В. Павлов. Прогнозные сценарии эволюции криолитозоны при глобальных изменениях климата в XXI веке.- Криосфера Земли, 1999, № 4, с. 15-25.

7. Анисимов О.А. и В. Ю. Поляков. Информационная система для оценки последствий изменения климата в области криолитозоны.- Криосфера Земли, 1998, № 3, с. 91-95.
8. Анисимов О.А. и В. Ю. Поляков. К прогнозу изменения температуры воздуха для первой четверти XXI столетия.- Метеорология и гидрология, 1999, № 2, с. 25-31.
9. Борзенкова И.И. Изменение климата в кайнозое.- СПб, Гидрометеиздат, 1992, 247 с.
10. Борзенкова И.И., В.А. Зубаков и А.Г. Лапенис. Реконструкции глобального климата теплых эпох прошлого.- Метеорология и Гидрология, 1992, № 8, с. 25-37.
11. Вартанова О.В. Методические подходы к оценке надежности и экологической безопасности промысловых трубопроводов.- Нефтяное хозяйство, 1998, № 11, с. 47-48.
12. Гречищев С.Е. Прогноз оттаивания и распределения вечной мерзлоты и изменения криогенного растрескивания грунтов на территории России при потеплении климата.- Криосфера Земли, 1997, № 1, с. 59-65.
13. Николаев Н.Н. Основные причины возникновения аварийных отказов на магистральных трубопроводах.- Нефть и газ. Известия ВУЗов, Тюменский государственный университет, 1999, № 2, с. 77-81.
14. Павлов А.В. Мерзлотно-климатический мониторинг России: методология, результаты наблюдений, прогноз.- Криосфера Земли, 1997, № 1, с. 47-58.
15. Anisimov O.A. Predicting patterns of near-surface air temperature using empirical data.- Climatic Change, 2001, № 50, p. 297-315.
16. Anisimov O.A. and F.E. Nelson. Permafrost zonation and climate change in the northern hemisphere: Results from transient general circulation models.- Climatic Change, 1997, № 2, p. 241-258.
17. Anisimov O.A., N.I. Shiklomanov and F.E. Nelson. Global warming and active-layer thickness: results from transient general circulation models.- Global and Planetary Change, 1997, № 3-4, p. 61-77.
18. Brown J., O.J. Ferrians, J.A. Heginbottom, and E.S. Melnikov. Circum-Arctic map of permafrost and ground ice conditions.- Circum-pacific map series, 1997.
19. Houghton J.T., Y. Ding, D.J. Griggs, M. Noguer, P.J. Van der Linden, X. Dai, K. Maskell, and C.A. Johnson, eds. Climate change 2001: the Scientific Basis. Contribution of working group I to the Third Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change - Cambridge, Cambridge University Press, 2001, 881 p.
20. Weller G. and M. Lange, eds. Impacts of global climate change in the arctic regions. Report from a Workshop on the Impacts of Global Change - Tromse, Norway, Published by Center for Global Change and Arctic System Research, University of Alaska, Fairbanks, 1999, 59 p.